

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Rattrapage 2019

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère direct $(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on considère les points $A(1, 2, 2)$; $B(3, -1, 6)$ et $C(1, 1, 3)$

1 - a) On a : $\overrightarrow{AB}(3-1, -1-2, 6-2)$, donc $(2, -3, 4)$

Et on a : $\overrightarrow{AC}(1-1, 1-2, 3-2)$, donc $(0, -1, 1)$

$$\begin{aligned} \text{Alors : } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= ((-3) \times 1 - (-1) \times 4) \vec{i} - (2 \times 1 - 0 \times 4) \vec{j} + (2 \times (-1) - 0 \times (-3)) \vec{k} \\ &= \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k} \end{aligned}$$

b) On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1, -2, -2)$ est un vecteur normale du plan (ABC) .

Donc l'équation cartésienne du plan (ABC) s'écrit : $x - 2y - 2z + d = 0$

puisque $A \in (ABC)$, alors $x_A - 2y_A - 2z_A + d = 0$, donc $(1 - 2 \times 2 - 2 \times 2 + d = 0)$ donc $d = 7$

d'où $(ABC) : x - 2y - 2z + 7 = 0$

$$2 - \text{ On a : } M(x, y, z) \in S \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 5-x \\ 1-y \\ 4-z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1-x \\ 1-y \\ 12-z \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (5-x)(-1-x) + (1-y)(1-y) + (4-z)(12-z) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + (1-y)^2 + z^2 - 16z + 43 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 4x + 4) + (y-1)^2 + (z^2 - 16z + 64) + 43 - 4 - 64 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-8) = 25$$

Alors (S) est la sphère de centre $\Omega(2, 1, 8)$ et de rayon : $R = \sqrt{25} = 5$

$$\begin{aligned} 3 - a) \text{ On a : } d(\Omega, (ABC)) &= \frac{|ax_\Omega + by_\Omega + cz_\Omega + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \\ &= \frac{1 \times 2 - 2 \times 1 - 2 \times 8 + 7}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2}} = 3 \end{aligned}$$

b) On a : $d(\Omega, (ABC)) = 3$ et $R = 5$ donc $d(\Omega, (ABC)) < R$

Donc le plan coupe la sphère selon un cercle (Γ) de rayon r

$$\text{d'où : } r = \sqrt{R^2 - d(\Omega, (ABC))^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4$$

Exercice 2 : (3 pts)

1 - a) Le discriminant Δ de l'équation est : $\Delta = 3^2 - 4 \times 3 = -3 = (\sqrt{3}i)^2$.

Donc l'équation admet deux solutions sont :

$$z_1 = \frac{3 + \sqrt{3}i}{2} \text{ et } z_2 = \frac{3 - \sqrt{3}i}{2}$$

b) On a : $a = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \sqrt{3}(\cos(\frac{\pi}{6}) + i\sin(\frac{\pi}{6}))$

2 - On a : $b = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$, alors :

$$b^2 = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2(1 + i)^2 = \frac{2}{4}(1 + 2i - 1) = \frac{1}{2}(2i) = i$$

3 - On a : $h = \cos(\frac{\pi}{12}) + i\sin(\frac{\pi}{12})$ alors :

$$h^4 + 1 = \cos(\frac{4\pi}{12}) + i\sin(\frac{4\pi}{12}) + 1 = \cos(\frac{\pi}{3}) + i\sin(\frac{\pi}{3}) + 1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = a$$

4 - Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(o; \vec{u}; \vec{v})$, on considère le point B d'affixe b et R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

a) Puisque le point $C(c)$ est l'image du point $B(b)$ par la rotation R alors :

$$z_c - z_o = e^{i\frac{\pi}{2}}(z_b - z_o)$$

$$\Leftrightarrow c = (\cos(\frac{\pi}{2}) + i\sin(\frac{\pi}{2}))b$$

$$\Leftrightarrow c = (0 + i)b$$

$$\Leftrightarrow c = ib$$

b) on a : $c = ib$, donc $\frac{c}{b} = i$

$$\text{alors } \frac{z_c - z_o}{z_b - z_o} = [1; \frac{\pi}{2}], \text{ donc } |\frac{z_c - z_o}{z_b - z_o}| = 1 \text{ et } \arg(\frac{z_c - z_o}{z_b - z_o}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{donc } \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} \text{ et } (\overrightarrow{OB}; \overrightarrow{OC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

alors le triangle OBC est un triangle rectangle et isocèle en O

Exercice 3 : (3 pts)

1 - On a : $\text{card}(\Omega) = 6^3 = 216$; $\text{card}(A) = 1^3 + 2^3 + 3^3 = 36$

$$\text{et } \text{card}(B) = 4^3 = 64$$

$$\text{Donc } p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{36}{216} = \frac{1}{6}; p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{64}{216} = \frac{8}{27}$$

2 - On a : $\text{card}(C) = 3 \times (2^2 \times 4^1) = 48$, donc : $p(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{48}{216} = \frac{2}{9}$

Exercice 4 : (11 pts)**PARTIE I**

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$f(x) = 2 + 8\left(\frac{x-2}{x}\right)^2 e^{x-4}$$

et C sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (Unité 1cm)

1 - a) On a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-2}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x-4} = 0$ donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 + 8 \times 1^2 \times 0 = 2$$

Donc la droite $y = 2$ est une asymptote horizontale à la courbe (C) au voisinage $-\infty$

b) On a $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x-2}{x}\right)^2 = +\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{x-4} = e^{-4}, \text{ donc :}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2 + 8 \times (+\infty) \times e^{-4} = +\infty$$

donc la droite $x = 0$ est une asymptote verticale à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$

2 - a) On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-4} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 + 8 \times 1^2 \times (+\infty) = +\infty$

b) On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, et on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + 8\left(\frac{x-2}{x}\right)^2 e^{x-4}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} + 8\left(\frac{x-2}{x}\right)^2 \frac{e^{x-4}}{x}$$

$$0 + 8 \times 1 \times (+\infty) = +\infty \text{ Donc la courbe } (C) \text{ admet une branche parabolique de direction}$$

l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.

3 - a) la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, alors pour tout x de $\mathbb{R}^*$, on a :

$$f' = 0 + 8 \times 2 \left(\frac{x-(x-2)}{x^2}\right) \left(\frac{x-2}{x}\right) e^{x-4} + 8\left(\frac{x-2}{x}\right)^2 e^{x-4}$$

$$= 8 \times 2 \times \left(\frac{2}{x^2}\right) \left(\frac{x-2}{x}\right) e^{x-4} + 8 \frac{(x-2)^2}{x^2} e^{x-4}$$

$$= \frac{8(x-2)(2 \times 2 + x(x-2))e^{x-4}}{x^3}$$

$$= \frac{8(x-2)(x^2 - 2x + 4)e^{x-4}}{x^3}$$

b) Pour tout x de $\mathbb{R}$, on a : $x^2 - 2x + 4 = (x-1)^2 + 3$, or $(x-1)^2 \geq 0$

$$\text{alors } (x-1)^2 + 3 > 0, \text{ d'où : } x^2 - 2x + 4 > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

c) On a pour tout x de $\mathbb{R}$, $x^2 - 2x + 4 > 0$ et $e^{x-4} > 0$, alors $8(x^2 - 2x + 4)e^{x-4} > 0$, donc le signe de f' est le même que celui de $\frac{x-2}{x^3}$.

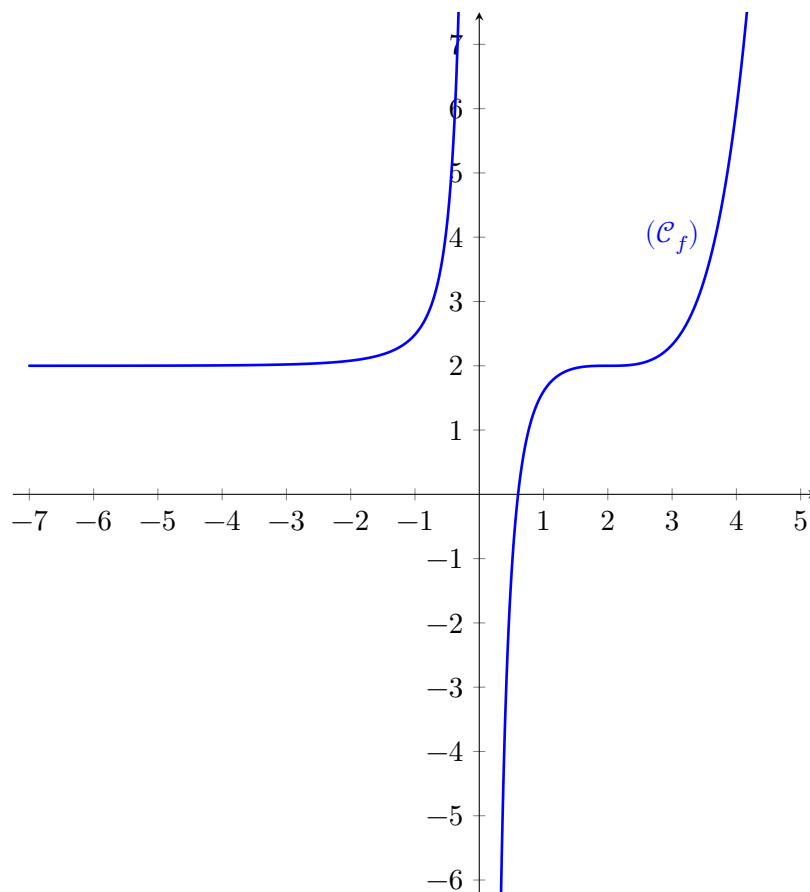
x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$
x^3	$-$	0	$+$	$+$
$\frac{x-2}{x^3}$	$+$	$-$	0	$+$

Donc f est strictement décroissante sur $]0; 2]$, et strictement croissante sur chacun des intervalles $] - \infty; 0[$ et $]2; +\infty[$.

d) Tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}^*$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$-$	0	$+$
f	$2 \nearrow +\infty$	$+\infty \searrow 2$	$2 \nearrow +\infty$	

4 - La courbe (C)



5 - a) On a H est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, alors H est dérivable sur $[2; 4]$, alors :

$$H'(x) = \frac{-1}{x^2} e^{x-4} + \frac{1}{x} e^{x-4} = \left(\frac{-1}{x^2} + \frac{1}{x}\right) e^{x-4}$$

$$\frac{x-1}{x^2} e^{x-4} = h(x)$$

Donc la fonction H est une primitive de la fonction f sur $[2; 4]$

b) Pour tout x de $\mathbb{R}^*$, on a :

$$f(x) = 2 + 8\left(\frac{x-2}{x}\right)^2 e^{x-4} = 2 + 8\left(\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2}\right) e^{x-4}$$

$$2 + 8\left(1 - 4\left(\frac{x-1}{x^2}\right)\right) e^{x-4} = 2 + 8e^{x-4} - 32\left(\frac{x-1}{x^2}\right) e^{x-4}$$

c) On a : $\int_2^4 e^{x-4} dx = [e^{x-4}]_2^4 = e^0 - e^{-2} = 1 - \frac{1}{e^2} = \frac{e^2 - 1}{e^2}$

d) L'aire du domaine plan limité par (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équation

$x = 2$ et $x = 4$ est :

$$A = \int_2^4 |f(x)| dx = \int_2^4 f(x) dx ; \text{ car } \forall x \in \mathbb{R} f(x) \geq 0.$$

$$A = \int_2^4 2 + 8e^{x-4} - 32\left(\frac{x-1}{x^2}\right) e^{x-4} dx = 2 \int_2^4 dx + 8 \int_2^4 e^{x-4} dx - 32 \int_2^4 h(x) dx$$

$$A = 2[x]_2^4 + 8\left(\frac{e^2 - 1}{e^2}\right) - 32[H(x)]_2^4$$

$$A = 2(4 - 2) + 8\left(\frac{e^2 - 1}{e^2}\right) - 32\left(\frac{1}{4}e^{4-4} - \frac{1}{2}e^{2-4}\right)$$

$$A = 4 + 8\left(\frac{e^2 - 1}{e^2}\right) - 32\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2e^2}\right)$$

$$A = 4 + 8\left(\frac{e^2 - 1}{e^2}\right) - 32\left(\frac{e^2 - 2}{4e^2}\right)$$

$$A = 4 + 8\left(\frac{e^2 - 1}{e^2}\right) - 8\left(\frac{e^2 - 2}{e^2}\right)$$

$$A = 4 + 8\left(\frac{e^2 - 1 - e^2 + 2}{e^2}\right)$$

$$A = 4 + \frac{8}{e^2}$$

PARTIE II

1 - On considère la fonction numérique g définie sur $[2; 4]$ par :

$$g(x) = 8(x-2)e^{x-4} - x^2.$$

a) On a : $g(4) = 8(4-2)e^{4-4} - 4^2 = 16 - 16 = 0$

b) Pour tout x de $[2; 4]$, on a :

$$g(x) = 8(x-2)e^{x-4} - x^2 = -(x^2 - 8x - 16)e^{x-4} - x^2 + x^2 e^{x-4}$$

$$= -(x-4)^2 e^{x-4} + x^2(e^{x-4} - 1)$$

c) Si $2 \leq x \leq 4$, alors $2 - 4 \leq x - 4 \leq 4 - 4$, alors $-2 \leq x - 4 \leq 0$ alors $e^{-2} \leq e^{x-4} \leq e^0$, donc $e^{x-4} \leq 1$, d'où $e^{x-4} - 1 \leq 0, \forall x \in [2; 4]$

Pour tout x de $[2; 4]$, on a : $e^{x-4} - 1 > 0$ et $e^{x-4} > 0$ donc $-(x-1)^2 e^{x-4} \leq 0$ et $x^2(e^{x-4} - 1) \leq 0$, donc $-(x-1)^2 e^{x-4} + x^2(e^{x-4} - 1) \leq 0$, d'où $g(x) \geq 0, \forall x \in [2; 4]$

2 - a) Pour tout x de $[2; 4]$, on a :

$$f(x) - x = 2 + 8\left(\frac{x-2}{x}\right)^2 e^{x-4} - x$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{x-2}{x^2}\right)\left(\frac{2x^2}{x-2} + 8(x-2)e^{x-4} - \frac{x^3}{x-2}\right) \\
&= \left(\frac{x-2}{x^2}\right)\left(8(x-2)e^{x-4} - \frac{x^3 - 2x^2}{x-2}\right) \\
&= \left(\frac{x-2}{x^2}\right)\left(8(x-2)e^{x-4} - \frac{x^2(x-2)}{x-2}\right) \\
&= \left(\frac{x-2}{x^2}\right)(8(x-2)e^{x-4} - x^2) \\
&= \left(\frac{x-2}{x^2}\right)g(x).
\end{aligned}$$

- b) Pour x de $[2; 4]$, on a $x - 2 \geq 0$; donc $\frac{x-2}{x^2} \geq 0$, or $g(x) \leq 0$, alors $\frac{x-2}{x^2}g(x) \leq 0$ donc $f(x) - x \leq 0$, d'où : $f(x) \leq x; \forall x \in [2; 4]$

3 - Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $U_0 = 3$ et $U_{n+1} = f(U_n) \forall n \in \mathbb{N}$.

- a) Pour $n = 0$, on a : $U_0 = 3$, donc $2 \leq U_0 \leq 4$

Supposons que : $2 \leq U_n \leq 4$, et en montrons que : $2 \leq U_{n+1} \leq 4$.

On a : $2 \leq U_n \leq 4$, donc $2 \leq f(U_n) \leq 4$ car f est continue et croissante sur $[2; 4]$. donc

$2 \leq U_{n+1} \leq 4$, car $f(2) = 2$ et $f(4) = 4$.

D'après le principe du raisonnement par récurrence :

$2 \leq U_n \leq 4 \forall n \in [2; 4]$.

- b) d'après la question 2)b), on a : $\forall x \in [2; 4] : f(x) - x = 0$, et puisque : $U_n \in [2; 4]$, alors pour tout n de $\mathbb{N}$, on a :

$$(f(U_n) - U_n \leq 0 \Leftrightarrow U_{n+1} - U_n \Leftrightarrow U_{n+1} \leq U_n$$

donc la suite (U_n) est décroissante. et puisque la suite (U_n) est décroissante et minoré par 2 alors (U_n) est convergente

- c) La fonction f est continue et croissante sur $[2; 4]$, donc $f([2; 4]) = [f(2); f(4)] = [2; 4]$ alors $f([2; 4]) \subset [2; 4]$, or $U_0 \in [2; 4]$, et puisque la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, donc la limite de suite (U_n) est le nombre réel l la solution $f(l) = l$.

$$f(l) = l \Leftrightarrow f(l) - l = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{l-2}{l^2}\right)g(l) = 0$$

$$\Leftrightarrow l - 2 = 0 \text{ ou } g(l) = 0$$

$$\Leftrightarrow l = 2 \text{ ou } l = 4$$

puisque la suite (U_n) est décroissante, donc pour tout n de $\mathbb{N}$, on a $U_n < U_0$ donc $U_n < 3$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 2$